

01 지구계와 지구계의 구성 요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수권은 물이 분포하는 영역이다.
- ② 지권은 지각과 지구 내부를 포함한다.
- ③ 기권은 지구 표면을 둘러싸고 있는 대기이다.
- ④ 태양은 지구 바깥에 있으므로 지구계에 포함되지 않는다.
- ⑤ 지구계를 이루는 다양한 요소들은 서로 영향을 주고 받는다.

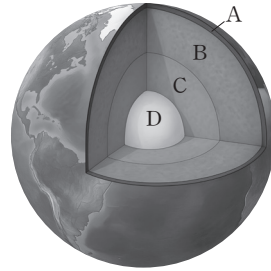
02 다음은 지구계의 구성 요소 중 일부를 설명한 것이다.

- (가) 지구 표면을 둘러싸고 있는 얇은 대기층이다.
 (나) 대부분 바다에 존재하고, 육지에 일부 분포한다.
 (다) 구성 물질과 상태에 따라 지각, 맨틀, 외핵, 내핵으로 구분한다.

(가)~(다)에 포함되는 요소를 옳게 짝 지은 것은?

- | (가) | (나) | (다) |
|-------|-----|-----|
| ① 대륙 | 호수 | 빙하 |
| ② 사람 | 하천수 | 지하수 |
| ③ 암석 | 빙하 | 지하수 |
| ④ 오존층 | 사람 | 토양 |
| ⑤ 오존층 | 빙하 | 토양 |

03 그림은 지권의 층상 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 해양 지각과 대륙 지각으로 구분할 수 있다.
- ㄴ. B는 가장 큰 부피를 차지한다.
- ㄷ. C와 D는 구성 물질과 상태가 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04 지각에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 지각은 맨틀보다 평균 밀도가 크다.
- ㄴ. 대륙 지각은 주로 화강암으로 이루어져 있다.
- ㄷ. 평균 두께는 해양 지각이 대륙 지각보다 두껍다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

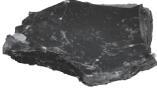
05 광물에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 암석을 이루는 구성 물질이다.
- ㄴ. 대부분 한 가지 원소로만 구성되어 있다.
- ㄷ. 각각의 광물은 다른 광물과 구별되는 고유한 성질이 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

[06~07] 표는 서로 다른 광물 (가)~(다)의 모습과 조흔색을 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 자철석, 적철석, 흑운모 중 하나이다.

구분	광물	조흔색
(가)		흰색
(나)		검은색
(다)		붉은색

06 (가)~(다)에 해당하는 광물을 옳게 짝 지은 것은?

(가)	(나)	(다)
① 적철석	자철석	흑운모
② 자철석	적철석	흑운모
③ 자철석	흑운모	적철석
④ 흑운모	자철석	적철석
⑤ 흑운모	적철석	자철석

07 (가)~(다)의 특성에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기
ㄱ. (가)는 묽은 염산에 반응한다.
ㄴ. (나)는 쇠붙이를 끌어당기는 성질이 있다.
ㄷ. (나)와 (다)의 광물 가루 색은 서로 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08 그림 (가)와 (나)는 석영과 방해석을 나타낸 것이다.



(가) 석영



(나) 방해석

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

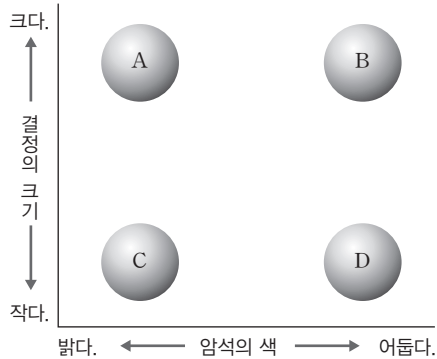
보기
ㄱ. (가)는 조암 광물에 해당한다.
ㄴ. (나)에 묽은 염산을 떨어뜨리면 거품이 발생한다.
ㄷ. (가)와 (나)를 서로 긁으면 (나)가 긁힌다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 퇴적암과 주요 퇴적물을 짝 지은 것으로 옳지 않은 것은?

퇴적암	주요 퇴적물
① 이암	진흙
② 사암	모래, 진흙
③ 역암	자갈, 모래, 진흙
④ 석회암	소금
⑤ 응회암	화산재

[10~11] 그림은 화성암을 결정 크기와 암석의 색에 따라 분류한 것이다. A~D는 각각 반력암, 유문암, 현무암, 화강암 중 하나이다.



10 A~D에 해당하는 화성암을 옳게 짝 지은 것은?

A	B	C	D
① 화강암	반력암	현무암	유문암
② 화강암	반력암	유문암	현무암
③ 화강암	현무암	반력암	유문암
④ 유문암	현무암	화강암	반력암
⑤ 유문암	현무암	반력암	화강암

11 A~D에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 화산암은 C와 D이다.
- ㄴ. 석영과 장석이 많은 광물은 A와 C이다.
- ㄷ. 마그마가 지하 깊은 곳에서 서서히 식어 만들어진 암석은 A와 B이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 변성암과 원래의 암석을 짝 지은 것으로 옳지 않은 것은?

변성암	원래의 암석
① 규암	사암
② 편암	사암
③ 편마암	이암
④ 편마암	화강암
⑤ 대리암	석회암

13 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 변성암을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 편마암과 대리암 중 하나이다.



(가)



(나)

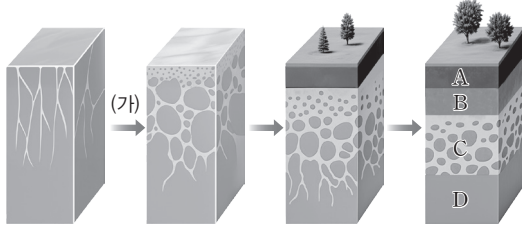
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 변성 작용이 일어날 때 높은 열과 큰 압력이 작용하였다.
- ㄴ. (나)는 석회암이 변성 작용을 받아 생성된 것이다.
- ㄷ. (가)와 (나)에서는 모두 엽리를 관찰할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 그림은 토양이 만들어지는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 생명 활동이 가장 활발한 층은 A이다.
- ㄴ. 토양은 D → C → B → A 순으로 만들어졌다.
- ㄷ. (가) 과정에서 암석의 성분이 달라질 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

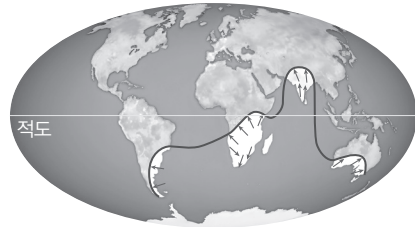
19 베게너가 제시한 대륙 이동의 증거로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 태평양 주변에서 화산대와 지진대가 거의 일치한다.
- ㄴ. 서로 떨어져 있는 대륙에서 같은 생물 화석이 분포한다.
- ㄷ. 남아메리카 대륙의 동쪽 해안선과 아프리카 대륙의 서쪽 해안선이 일치한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20 그림은 약 3억 년 전에 생긴 빙하의 흔적과 이동 방향을 나타낸 것이다.



□ 빙하로 덮였던 지역 → 빙하의 이동 방향

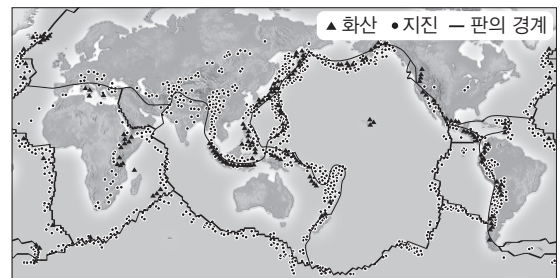
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 과거에 적도 부근에도 빙하가 분포하였다.
- ㄴ. 베게너가 대륙 이동설의 증거로 제시한 것이다.
- ㄷ. 여러 대륙에 남아 있는 빙하 흔적이 잘 연결된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21 그림은 전 세계의 화산대와 지진대의 분포를 판의 경계와 함께 나타낸 것이다.

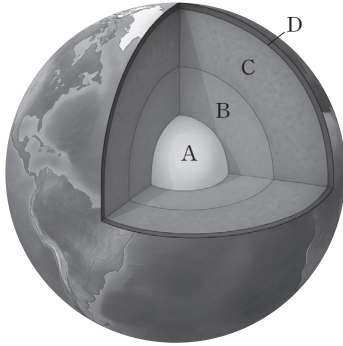


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화산대와 지진대는 판의 경계와 거의 일치한다.
- ② 화산대가 위치하는 곳에서는 지진도 자주 발생한다.
- ③ 판의 내부에서는 화산 활동과 지진이 발생하지 않는다.
- ④ 화산대와 지진대는 특정한 지역에 띠 모양으로 분포한다.
- ⑤ 판의 경계에서 멀리 떨어져 있는 지역은 대체로 화산 활동과 지진이 적게 발생한다.

서술형 문제

22 그림은 지구 내부의 층상 구조를 나타낸 것이다.



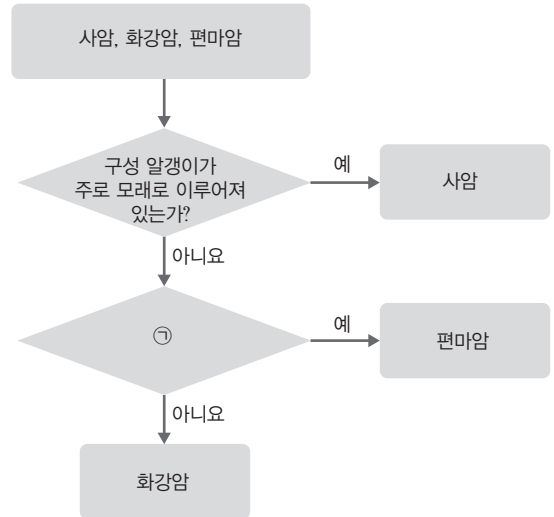
A~D의 구성 물질과 상태를 각각 설명하시오.

23 표는 광물 A~C의 특성을 나타낸 것이다. 광물 A~C는 각각 석영, 암염, 방해석 중 하나이다.

광물	색	조흔색	염산 반응	굳기 비교
A	흰색	흰색	×	광물 B와 C에 모두 굽힘.
B	흰색	흰색	○	광물 B에는 굽히지 않고, 광물 C에는 굽힘.
C	흰색	흰색	×	광물 B와 C에 모두 굽히지 않음.

광물 A~C의 이름을 각각 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오.

24 다음은 사암, 화강암, 편마암을 특징에 따라 분류한 결과를 나타낸 것이다.



㉠에 들어갈 수 있는 적절한 분류 기준을 한 가지 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오.

25 그림은 우리나라 주변의 화산 활동 위치와 판의 경계를 나타낸 것이다.



▲ 화산 활동 판의 경계

우리나라에서 화산 활동이 자주 일어나지 않는 까닭을 설명하시오.
